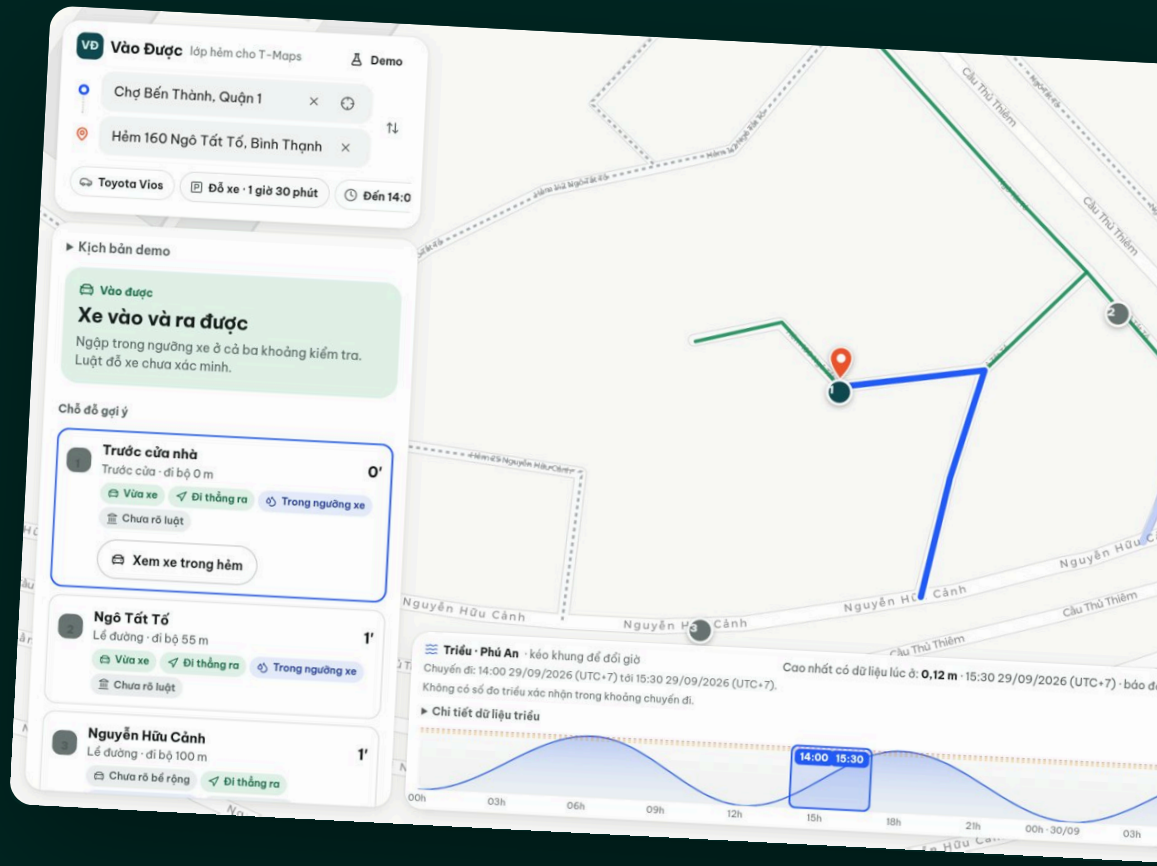
MLAI HACKATHON 2026 · TRACK BẢN ĐỒ VIỆT

Vào Được

Đến nơi.
Rồi vẫn có đường về.

Lớp thông tin về hẻm, ngập và điểm dừng
được đề xuất cho T-Maps.



Demo Day 17/10 · HUTECH

Đến đầu hẻm. Bạn có lái tiếp?

“Lỡ vào rồi không ra được?”

Một tình huống để bắt đầu: bạn lái ô tô đến nhà bạn trong hẻm. Bản đồ đã chỉ đường, nhưng chưa trả lời hết.

Xe mình có vừa không?

Thấy đường trên bản đồ chưa đủ để biết bề rộng và khoảng trống cho chiếc xe.

Lát về, nước có lên không?

Đường khô lúc đến không có nghĩa sẽ khô suốt buổi hẹn.

Dừng ở đâu cho đúng?

Đi xe cá nhân hay đón khách, vẫn cần một chỗ dừng và lối đi bộ đến cửa.

Biết trước khi đánh lái.

Không chỉ “đi đường nào”,
mà còn “xe mình có đi được không”.

Chọn đúng xe. Có 34 mẫu xe hoặc nhóm kích thước; chọn đỗ xe hay đón/trả.

Chọn cách đến. Vào tận cửa, hoặc xem tối đa 3 điểm dừng kèm quãng đi bộ.

Biết chỗ nào chưa chắc. Thiếu bằng chứng thì giữ trạng thái “chưa xác minh”.

CÁCH HOẠT ĐỘNG

Trước khi nói “vào được”.

1

Vào được

Chỉ qua các hẻm vừa xe này

2

Ra được

Đi thẳng, quay đầu hoặc lùi ≤ 30 m

3

Ngập

Lúc đến, lúc đỗ, lúc về, so với ngưỡng nước của xe

4

Luật

Trích dẫn Luật 36/2024, không tư vấn

5

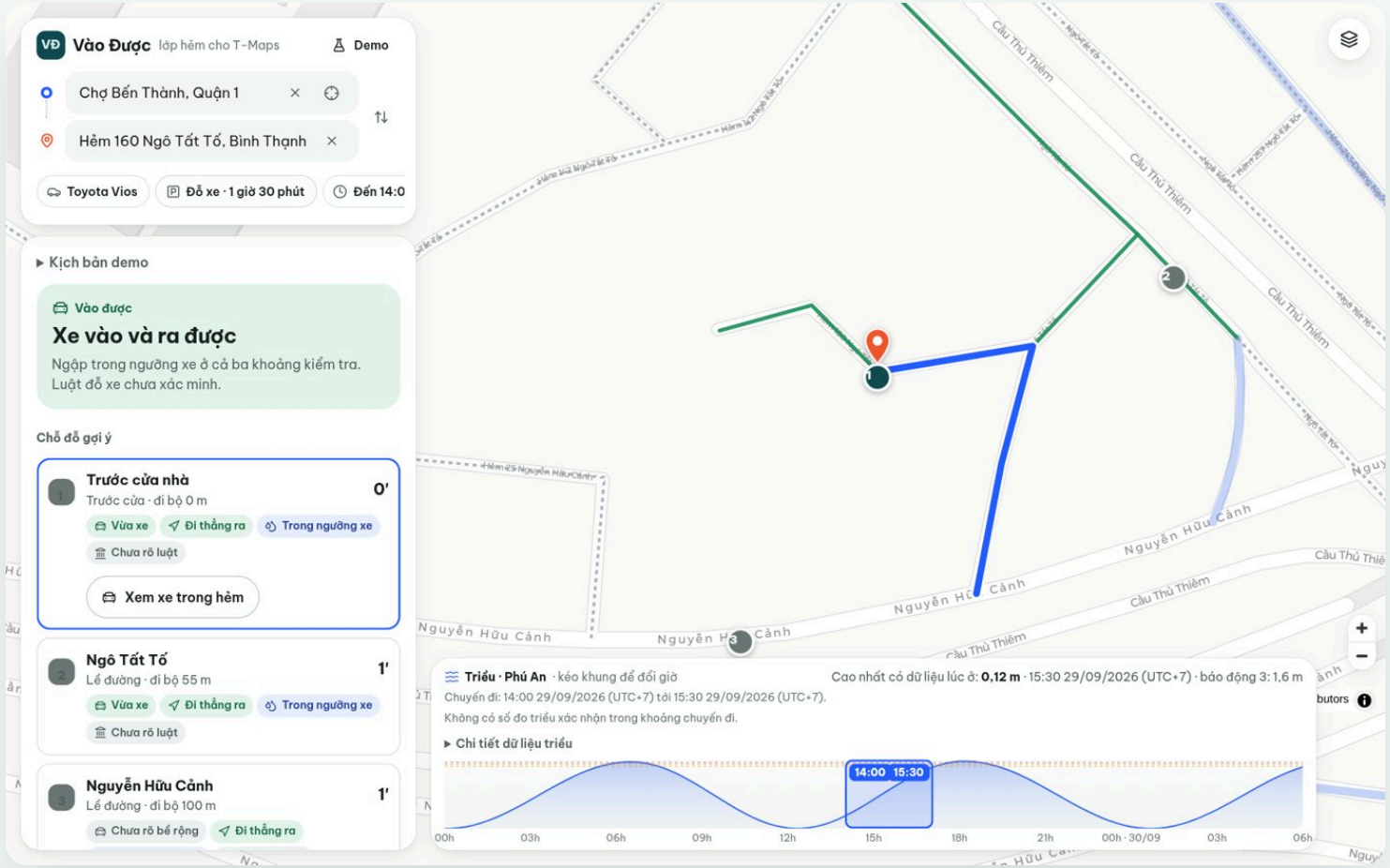
Đi bộ

Xếp theo thời gian đi bộ đến cửa

Xe vào và ra được

Đi được và được phép đỗ là **hai câu trả lời khác nhau**. Chưa rõ luật thì app vẫn nói chưa rõ.

Chiếc Vios này vào được không?



Vừa xe | Đi thẳng ra

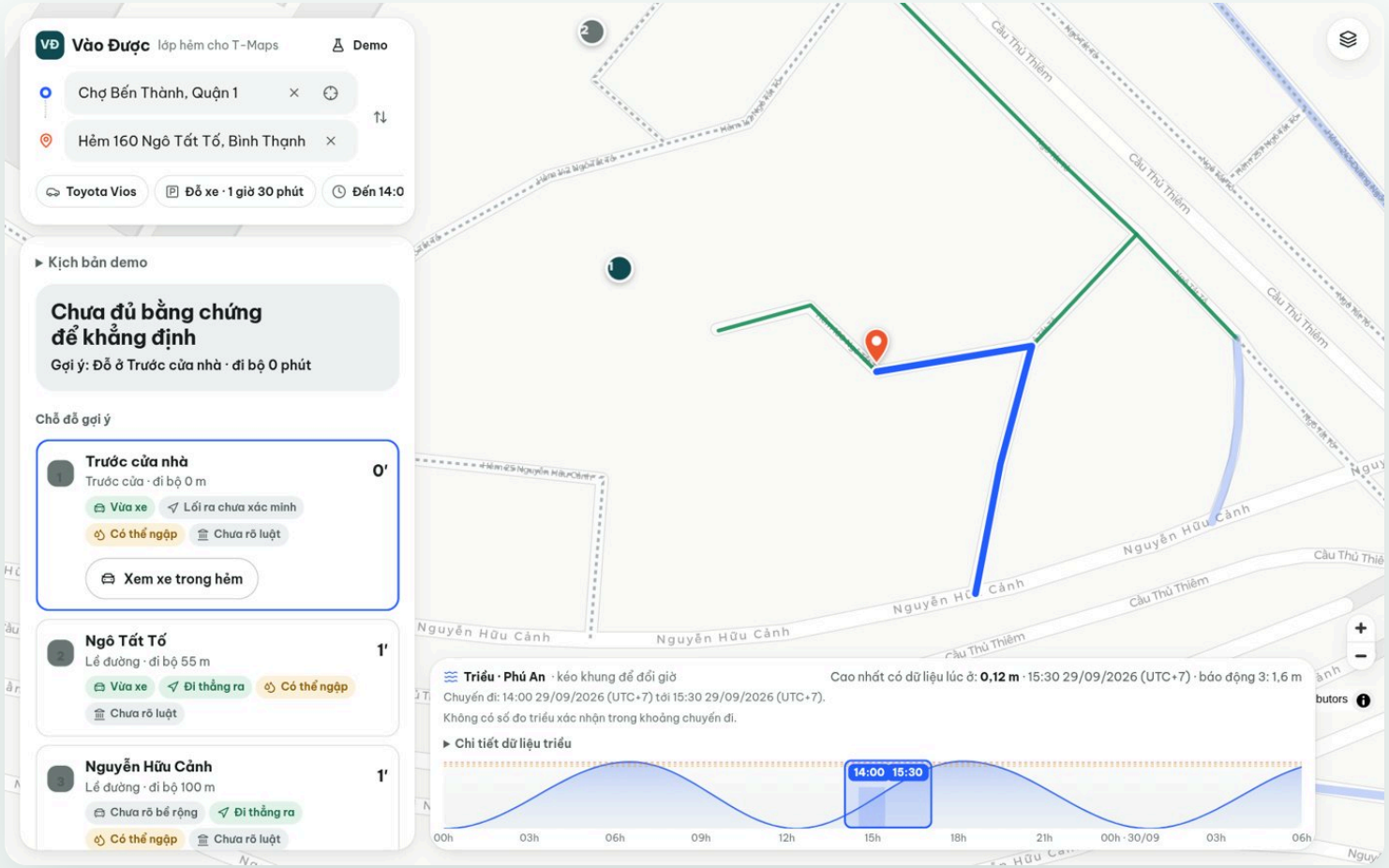
Trong ngưỡng xe | Chưa rõ luật

Hẻm 160 Ngô Tất Tố
Toyota Vios · Ở lại 90 phút

Trong kịch bản này: xe vừa hẻm, có đường ra, nước trong ngưỡng kiểm tra.

Nhưng chưa thể xác nhận luật đỗ xe.

Cũng con hẻm ấy. Trời đổ mưa.



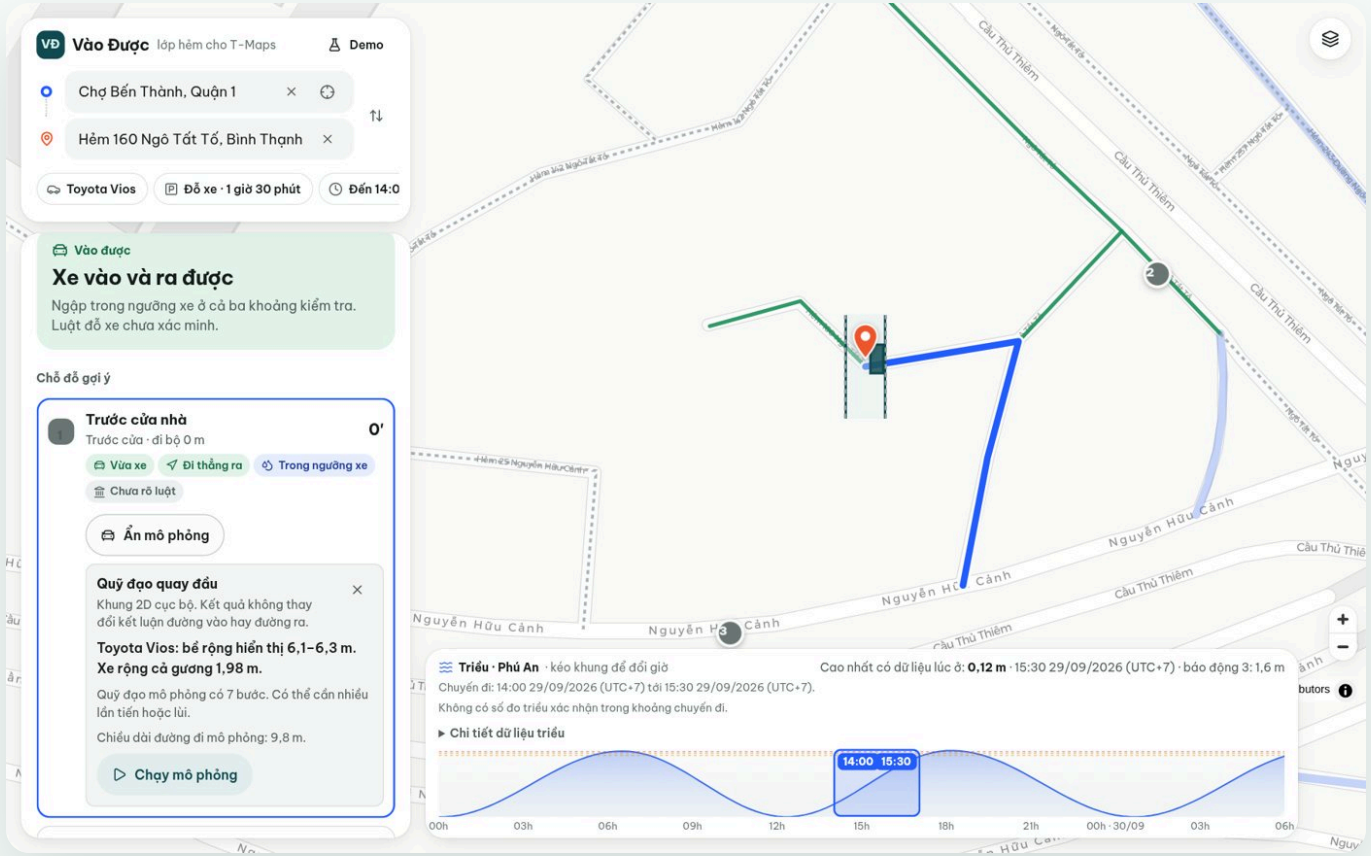
Có thể ngập

Thêm mưa 45 mm/h, nước ước tính 10–40 cm. Khoảng này có thể vượt ngưỡng của Vios.

Vì vậy, app đổi cách trả lời.
Vừa xe chưa có nghĩa là nên vào.

Mưa là tình huống giả định; đây không phải ghi nhận nước ngoài thực địa.

Thử trước một lần đánh lái.



- **Nhìn thử xe xoay xở.** Mô phỏng 2D cho Vios: 7 bước, đường đi 9,8 m.
- **Đỗ xe rồi, vẫn theo dõi.** Cảnh báo khi nguy cơ ngập đường ra tăng.
- **Đi xong, kể lại.** Xác nhận “vào được / chật / không vào được”.
- **Nói thay vì gõ.** Báo cáo giọng nói có bước xem lại và duyệt.

Mô phỏng giúp hình dung. Nó không thay phép đo hay kết luận vào/ra.

DỮ LIỆU

Không biết thì nói chưa biết.

Nhóm	Nguồn
Bề rộng hẻm	OSM · tin rao · ranh thửa đất · xác nhận tài xế · phép đo thực địa khi có
Ngập	CSDL ngập lịch sử 2002–2026 (IRD) · bản tin triều Đài KTTV Nam Bộ · mưa · camera giao thông
Đỗ xe	Bãi đỗ VETC · tuyến thu phí qua VETC · bãi đỗ OSM
Nền bản đồ	Goong: bản đồ, tìm kiếm, tuyến tham chiếu

AI giúp đọc dữ liệu. Không tự quyết thay tài xế.
Từng tính năng có công tắc riêng; dữ liệu cần qua bước duyệt. Kết luận do bộ quy tắc đưa ra.

Một chuyến đi, nhiều điểm kết nối.

Hướng tích hợp đề xuất cho Tasco, chưa phải các dịch vụ đã kết nối trong demo.

Tìm chỗ đỗ

Có thể dẫn đến bãi và tuyến đỗ xe thanh toán qua VETC.

Hiểu rủi ro

Có thể đưa thông tin và lựa chọn bảo hiểm ngập vào đúng ngữ cảnh chuyến đi.

Cần giúp đỡ

Có thể kết nối cứu hộ VETC khi tài xế gặp sự cố.

Người đi sau bớt phải đoán.

Mỗi xác nhận sau chuyến đi có thể bổ sung bằng chứng sau khi duyệt. Dữ liệu hành trình chỉ dùng khi có sự đồng ý.

Đã có bản chạy. Cần đường thật.

Đã làm được

- 5 tình huống tại Bình Thạnh, có ca khô và ca mưa.
- 141 test backend đã pass.
- Đã xem thử trên máy tính và màn hình điện thoại giả lập.

Việc phải làm tiếp

- Đo hẻm thật. Bề rộng của ca H160 hiện là dữ liệu mô phỏng.
- Chạy thử cùng tài xế trên Android thật.
- Thống nhất quyền dùng dữ liệu và kết nối VETC/GPS thật.

Bước kế tiếp: đo 20–30 hẻm ở Bình Thạnh, hoàn thiện Goong/AI và chạy thử kịch bản 5 phút.

CẦN Ý KIẾN TỪ TASCO VÀ BTC

Cùng bắt đầu từ một con hẻm.

- **T-Maps:** cùng chọn cách đưa lớp thông tin này vào ứng dụng.
- **VETC:** cùng xem dữ liệu bãi đỗ, chỗ trống và thông tin xe nào có thể dùng.
- **Hành trình:** cùng xác định cách dùng GPS ẩn danh, có sự đồng ý.
- **Goong:** cùng kiểm chứng dữ liệu bề rộng và đường ô tô vào hẻm.

Bớt một lần phải đoán ở đầu hẻm.